
INFORME DE REVISIÓN DE ESCRITURA CIENTÍFICA

Segunda Versión del Documento

“Aplicación Móvil con Inteligencia Artificial Generativa para Crear Planes de Ejercicios Físicos Personalizados para Niños”

Autora:	Valeska Sofia Chica Valfre
Dirección:	Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.
Institución:	Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Carrera:	Ingeniería de Software
Rol del revisor:	Par revisor – calidad de escritura científica
Versión:	2 (documento revisado tras primera ronda)
Fecha:	6 de mayo de 2026

Nota del revisor. Este informe evalúa diez criterios de escritura científica y aplica el principio de **arrastre de observaciones**: las deficiencias detectadas en secciones anteriores se consideran y mencionan explícitamente al emitir el juicio de cada sección subsiguiente, tanto si la autora las corrigió como si no. Las observaciones se clasifican en: **crítica**, **moderada** y **leve**.

Índice

1. Criterio 1 – Ortografía	2
2. Criterio 2 – Tiempos verbales según capítulo o sección	4
3. Criterio 3 – Términos técnicos y uso del idioma	5
4. Criterio 4 – Referenciación de elementos en el texto	7
5. Criterio 5 – Elementos de la introducción	8
6. Criterio 6 – Estado del arte: fuentes empíricas primarias	9
7. Criterio 7 – Reproducibilidad de la metodología y materiales	10
8. Criterio 8 – Resultados: presentación y discusión	12
9. Criterio 9 – Conclusiones: vinculación con objetivos y trabajos relacionados	13
10. Criterio 10 – Recomendaciones: limitaciones y trabajos futuros	14
11. Resumen ejecutivo de la revisión	16

1. Criterio 1 – Ortografía

La segunda versión del documento evidencia un avance perceptible con respecto a la primera: se corrigió la ortografía de la sección “Introducción” (cuyo encabezado aparecía como “*INTRODUCCIÓN*” en la versión anterior), se unificó la grafía del nombre del sistema como *FitKids* en la mayoría de las ocurrencias, y se eliminaron varias inconsistencias de puntuación en listas. Sin embargo, persisten los errores que se detallan a continuación.

OBS. CRÍTICA [C1-ORT-01]

El encabezado de la página de aprobación aún dice “**DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**” cuando el tipo de trabajo declarado en la portada es **Proyecto Tecnológico**, no de investigación. Esta inconsistencia es institucional y compromete la coherencia formal del documento ante el tribunal.

OBS. MODERADA [C1-ORT-02]

En la Tabla de Contenidos, la sección 1.1.1.2 aparece como “**Pronostico**” (sin tilde), cuando la forma correcta es “**Pronóstico**”. El error se repite en el encabezado interno de esa subsección.

OBS. MODERADA [C1-ORT-03]

En el párrafo de apertura del marco conceptual sobre Inteligencia Artificial Generativa se detecta una oración incompleta: “*La inteligencia artificial generativa, una tecnología que está revolucionando la forma en que se crean soluciones personalizadas en diferentes campos.*” El sujeto queda sin predicado verbal principal; la frase no forma una oración gramatical plena y debe reescribirse como “*La inteligencia artificial generativa es una tecnología que está revolucionando...*”.

OBS. MODERADA [C1-ORT-04]

En la subsección 4.1.3 (Análisis detallado de requisitos) se escribe: “*La Tabla 24 presenta el diccionario de casos de uso*”, pero la tabla referenciada en el cuerpo y en el índice lleva el número **26**. Persiste la referencia cruzada incorrecta de la versión anterior.

OBS. MODERADA [C1-ORT-05]

El índice de figuras contiene la siguiente secuencia: Figura 25, Figura 28, Figura 27, Figura 26, Figura 29. El desorden en la numeración del índice (probablemente causado por la inserción manual de figuras) indica que la numeración automática de Word no está activa para las leyendas de figura en el manual de funcionamiento.

OBS. MODERADA [C1-ORT-06]

En la subsección de generación de pruebas (p. de resultados) se afirma: “*Los resultados obtenidos, evidenciados en las Tablas 38, 39, 40 y 41, confirman...*”, cuando las tablas correspondientes llevan los números **41 a 44** en el cuerpo del documento. Esta discrepancia de referencia se arrastra desde la versión anterior sin corrección.

OBS. MODERADA [C1-ORT-07]

La sección del Capítulo IV lleva el encabezado de nivel 1 “**CAPITULO IV**” (sin tilde en la *U*) mientras que los demás capítulos usan correctamente “**CAPÍTULO**”.

OBS. MODERADA [C1-ORT-08]

En la Fase 2.9 el encabezado reza “*despliegue del sistema*” con minúscula inicial, mientras todos los demás encabezados de fase usan mayúscula en la primera palabra. La inconsistencia de estilos de encabezado persiste en varios puntos del documento.

OBS. MODERADA [C1-ORT-09]

En la referencia bibliográfica asociada a la metodología *TDDM4IoTS* se escribe el acrónimo con *s* mayúscula en el pie de la Figura 1 (*TDDM4IoTs*) y con *s* mayúscula o minúscula según el párrafo. Una sola grafía debe mantenerse de forma consistente en todo el documento.

OBS. LEVE [C1-ORT-10]

La sección de Localización (3.1) abre con la frase “*El proyecto se lo desarrolló en la Universidad...*”, construcción que contiene un uso pronominal que resulta redundante en el español estándar. La forma correcta es “*El proyecto se desarrolló en...*”.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

La ortografía de la versión 2 muestra una mejora apreciable respecto a la versión 1. Las correcciones más urgentes pendientes son las referencias cruzadas incorrectas (C1-ORT-04 y C1-ORT-06), que afectan directamente a la coherencia del documento, y la numeración desordenada de figuras en el manual de funcionamiento (C1-ORT-05).

2. Criterio 2 – Tiempos verbales según capítulo o sección

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

No se detectaron correcciones completas de los tiempos verbales identificados en la primera versión. El documento aún presenta mezcla de tiempos en la metodología (Cap. III) y en la arquitectura (Cap. II).

OBS. CRÍTICA [C2-TV-01]

La Fase 2.9 “despliegue del sistema” en el Capítulo III abre con la construcción gramaticalmente malformada: *“En esta etapa se realizó la configuración y despliegue en entornos de producción, con el objetivo de habilitar su acceso y verificar la integración de sus componentes.”* La frase omite el sujeto lógico. Además, el párrafo carece de cuerpo descriptivo: sólo tiene una oración, insuficiente para una fase de metodología.

OBS. CRÍTICA [C2-TV-02]

La descripción de la arquitectura del sistema (sección 2.1.9) aún emplea el **presente de indicativo** de manera ambigua: *“El sistema está diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor... el servidor está implementado con FastAPI, se encarga de procesar...”* Dado que el sistema ya existe, la descripción es válida en presente, pero el texto alterna inmotivadamente con oraciones en pretérito perfecto. Debe elegirse un tiempo y mantenerlo.

OBS. MODERADA [C2-TV-03]

En el Capítulo III, la sección sobre investigación aplicada (3.2.1) mezcla pretérito indefinido con presente atemporal en el mismo párrafo: *“La propuesta implicó el desarrollo... Esta solución innovadora no solo generó un impacto positivo... Al promover un estilo de vida activo, la aplicación contribuye...”* Las acciones metodológicas ya ejecutadas deben conjugarse en pretérito; los efectos permanentes del sistema pueden mantenerse en presente.

OBS. MODERADA [C2-TV-04]

En el Capítulo IV, la introducción de la sección de *Evaluación de entregables* mezcla el pretérito (*“se realizó la evaluación”*) con frases en presente (*“con el propósito de verificar su comportamiento”*). El capítulo de resultados debe conjugar en pretérito las acciones ya realizadas y en presente el análisis de sus significados.

OBS. LEVE [C2-TV-05]

Los objetivos específicos están correctamente enunciados en infinitivo. Se mantiene esta práctica, que es adecuada para esta sección.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

Los tiempos verbales continúan siendo una debilidad de la escritura. Aunque se observa mayor cuidado en el Capítulo IV, la mezcla temporal en el Capítulo III (metodología) y la arquitectura (Cap. II) no fue resuelta. El lector científico espera consistencia temporal como signo de control del discurso.

3. Criterio 3 – Términos técnicos y uso del idioma

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

La versión anterior tenía como principal error técnico el uso de “modales” por “modelos” (sección 4.1.4). Este error fue corregido en la versión 2: la sección se titula ahora correctamente “*Generación y adaptación de modelos*”. Se reconoce esta corrección.

OBS. CRÍTICA [C3-TEC-01]

El registro lingüístico del marco conceptual es marcadamente **divulgativo**, inapropiado para un documento de titulación de ingeniería. Ejemplos directos tomados del texto:

- “*En este apartado, vamos a hablar sobre el sedentarismo infantil, un problema que afecta a muchos niños en la actualidad. Veremos qué es el sedentarismo...*” (sección 2.1.3).
- “*La experiencia de usuario se trata de cómo se siente una persona al usar un producto, como si es fácil de usar...*” (sección 2.1.5.3).
- “*Los padres son un ejemplo para sus hijos, y lo que hacen influye mucho en cómo los niños ven la actividad física...*” (sección 2.1.6.1).

Este tono coloquial, propio de una guía divulgativa para padres, debe reemplazarse por prosa académica que emplee el estilo impersonal, la tercera persona y conectores científicos.

OBS. CRÍTICA [C3-TEC-02]

El término **prompt** aparece en la sección 4.1.6 (“*se construye dinámicamente un prompt a partir de variables como edad, peso...*”) sin definición previa ni cursiva. En escritura académica en español, los anglicismos técnicos deben presentarse en cursiva

la primera vez que aparecen y, si no existe equivalente establecido, acompañarse de una breve glósa: por ejemplo, *prompt* (instrucción de entrada al modelo generativo).

OBS. MODERADA [C3-TEC-03]

La expresión “*comparación de frames en formato base64*” (sección 4.1.6) emplea el anglicismo *frames* sin traducir. En el contexto de visión por computador, *fotogramas* o *cuadros de imagen* son equivalentes en español técnico.

OBS. MODERADA [C3-TEC-04]

Los términos *backend*, *frontend*, *framework*, *push notifications* y *UI/UX* se emplean repetidamente sin cursiva y sin definición. Aunque son términos técnicos de uso extendido en ingeniería de software, el rigor académico exige italicizarlos o definirlos en su primera aparición.

OBS. MODERADA [C3-TEC-05]

Las secciones 2.1.5.1 y 2.1.5.2 presentan contenido prácticamente idéntico: ambas abren con la frase “*La claridad, la consistencia, la flexibilidad y la retroalimentación son [muy importantes / principios clave]...*” Esta repetición literal revela una organización deficiente del contenido teórico y debe resolverse unificando ambas subsecciones o diferenciando su contenido de forma sustancial.

OBS. LEVE [C3-TEC-06]

El acrónimo **IA** se emplea desde el título del trabajo y a lo largo del resumen sin haber sido definido previamente (inteligencia artificial). Por convención, todo acrónimo debe expandirse en su primera aparición en el cuerpo del texto, aunque figure en el título.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

El principal déficit de esta versión en términos de uso del idioma es el registro lingüístico divulgativo del marco conceptual (C3-TEC-01), que rebaja perceptiblemente la calidad académica del documento. Este problema no fue abordado en la revisión y es el que genera mayor distancia entre el trabajo presentado y el estándar de un documento de titulación de ingeniería de software.

4. Criterio 4 – Referenciación de elementos en el texto

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

La versión anterior tenía numeración de figuras duplicada y un marcador roto en el índice de ecuaciones. En esta versión los problemas de duplicación de figuras no han sido completamente resueltos: el índice de figuras muestra una secuencia Figura 25, 28, 27, 26, 29 que indica desordenamiento.

OBS. CRÍTICA [C4-REF-01]

En la sección 4.1.3 se indica: *“La Tabla 24 presenta el diccionario de casos de uso”*, pero el diccionario de casos de uso aparece como **Tabla 26** en el cuerpo y en el índice de tablas. Esta referencia cruzada incorrecta provoca que el lector busque una tabla que no existe en ese número.

OBS. CRÍTICA [C4-REF-02]

En la sección 4.1.5 (Generación de pruebas) se indica: *“Los resultados obtenidos, evidenciados en las Tablas 38, 39, 40 y 41...”*, pero las tablas de pruebas unitarias y de integración están numeradas como **41 a 45** en el cuerpo del documento. Esta referencia cruzada errónea se arrastra sin corrección de la versión anterior.

OBS. CRÍTICA [C4-REF-03]

El índice de Ecuaciones lista: **Ecuación 2** (fórmula de variación porcentual del costo) y **Ecuación 3** (fórmula del SUS). Sin embargo, en el cuerpo del texto la fórmula de costo está rotulada como **Ecuación 1** (p. de la sección 3.10.1) y la fórmula del SUS como **Ecuación 2** (sección 3.10.4). En la sección de resultados, la ecuación de comprobación de presupuesto aparece nuevamente como **Ecuación 3**. Existe una desincronización completa de la numeración de ecuaciones entre el índice y el cuerpo.

OBS. MODERADA [C4-REF-04]

Las Figuras 11 a 14 (capturas de código fuente) son introducidas con frases informales como *“como se muestra en la Figura X”* sin que exista una oración de contexto que explique *qué* muestra el código antes de que aparezca la figura. En escritura científica, cada figura de código debe ir precedida por una oración que describa su propósito en el sistema.

OBS. MODERADA [C4-REF-05]

El manual de funcionamiento (sección 4.4) contiene las Figuras 18 a 43. La mayor parte de estas figuras se introducen con expresiones en minúscula e imperativo informal (“*como se muestra en la Figura 18*”, “*como se observa en la siguiente Figura 26, 27, 28, 29*”) que no constituyen referenciación científica. Cada figura debe ser convocada en una oración integrada al párrafo antes de su aparición.

OBS. LEVE [C4-REF-06]

La Tabla 1 (comparación de características, sección 2.2.3) sí es referenciada correctamente en el texto con la expresión “*Como se observa...*”, lo cual constituye un ejemplo a seguir para las demás figuras y tablas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

La referenciación de elementos sigue siendo un punto débil. Las tres observaciones críticas (ecuaciones, tablas de pruebas, diccionario de casos de uso) son verificables por el tribunal en segundos y generan una impresión negativa de falta de cuidado editorial. Se recomienda activar la numeración automática en Word y regenerar el índice antes de la defensa.

5. Criterio 5 – Elementos de la introducción

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

En la versión anterior se observó que la introducción carecía de: enunciado del objetivo general, estructura del documento y mención de la metodología. En la versión 2 se han incorporado parcialmente estos elementos. Se reconoce el avance.

La introducción de la segunda versión incorpora el objetivo general y menciona explícitamente la metodología TDDM4IoT, lo que representa una mejora clara respecto a la versión anterior. Se mantienen, sin embargo, las siguientes observaciones:

OBS. MODERADA [C5-INT-01]

La introducción aún no incluye un párrafo que describa la **estructura del documento** capítulo a capítulo. Una introducción científica estándar cierra con una oración de este tipo: “*El presente documento se organiza en seis capítulos. El Capítulo I contextualiza...; el Capítulo II establece...*” etc. La ausencia de este elemento impide al lector orientarse en el texto.

OBS. MODERADA [C5-INT-02]

La introducción menciona el objetivo general pero no enuncia la **pregunta de investigación** ni hace referencia a la brecha específica detectada respecto al estado del arte. La mención de las limitaciones de las aplicaciones existentes (rutinas genéricas, escasa personalización) es el argumento central que justifica FitKids; debe incorporarse en la introducción de forma explícita.

OBS. LEVE [C5-INT-03]

La introducción presenta adecuadamente la problemática (sedentarismo, datos OMS), el aporte diferenciador (IA generativa más validación clínica) y la finalidad del trabajo. Estos elementos están bien integrados y constituyen una base sólida.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

La introducción mejoró significativamente. Con la adición del párrafo de estructura del documento y una referencia explícita a la brecha identificada en el estado del arte, quedaría completa según los estándares de escritura científica en ingeniería.

6. Criterio 6 – Estado del arte: fuentes empíricas primarias

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

La versión anterior tenía como deficiencia central que el estudio sobre MACO (Alonso-Fernández et al.) se incluía como evidencia empírica pese a que el propio documento reconocía que no tenía resultados. Adicionalmente, faltaba una tabla comparativa de características. La versión 2 aborda ambos aspectos de forma visible.

La reorganización del marco referencial en tres subsecciones (Antecedentes, Ejes Técnicos, Análisis Crítico Comparativo) y la incorporación de la **Tabla 1** de comparación de características representan una mejora sustancial. Se reconocen estas correcciones. Persisten, no obstante, las siguientes observaciones:

OBS. MODERADA [C6-EST-01]

Los tres estudios primarios citados en la sección 2.2.2 (Rahman; Kelly et al.; Rad et al.) son pertinentes, pero se citan de forma muy breve en listas con viñeta, sin que el texto desarrolle sus hallazgos ni los contraste explícitamente con el diseño de FitKids. Una fuente primaria requiere descripción de: muestra, método, indicadores y resultado principal, para que el lector pueda evaluar la solidez de la evidencia que

respalda cada pilar tecnológico del sistema.

OBS. MODERADA [C6-EST-02]

La Tabla 1 compara diez características entre cinco aplicaciones y FitKids, lo cual es un aporte valioso. Sin embargo, la tabla no incluye los valores de usabilidad (SUS) ni de aceptación (TAM) reportados por los estudios de las aplicaciones comparadas. Añadir una columna de *Puntaje SUS reportado* permitiría comparar los resultados de FitKids con los de la literatura.

OBS. LEVE [C6-EST-03]

La sección 2.2.3 (Análisis Crítico Comparativo) está redactada en un registro apropiado y concluye con una valoración diferenciadora de FitKids que es científicamente sólida. El párrafo final (“*el aporte diferenciador de FitKids radica en...*”) es preciso y bien argumentado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

El estado del arte mejoró notablemente. La incorporación de la tabla comparativa y de tres ejes técnicos con fuentes primarias diferencia esta versión de la anterior. La mejora pendiente más importante es desarrollar los hallazgos empíricos de cada estudio primario en lugar de limitarse a enunciarlos.

7. Criterio 7 – Reproducibilidad de la metodología y materiales

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

La versión anterior carecía de: versiones exactas de tecnologías, perfil de los participantes, diseño muestral justificado, diagrama entidad-relación/clases completo y aprobación ética formal. La versión 2 ha incorporado la sección de caracterización de participantes (PAQ-C, formulario de perfiles, criterios de inclusión) y la evaluación de impacto conductual. Se reconoce un avance sustancial en reproducibilidad. Sin embargo, persisten los elementos que se detallan a continuación.

OBS. CRÍTICA [C7-MET-01]

Las **Tablas 3, 4 y 5** (tecnologías de desarrollo, herramientas de desarrollo, herramientas complementarias) listan todas las tecnologías utilizadas pero **no incluyen versiones exactas** de ninguna de ellas. En un proyecto de ingeniería de software reproducible, la versión es parte del material: React Native, FastAPI, Python, Post-

greSQL, la versión del modelo de Gemini empleado (p. ej., `gemini-1.5-flash`) y Expo deben aparecer con su número de versión para que el sistema sea reproducible.

OBS. CRÍTICA [C7-MET-02]

No existe en el documento ninguna referencia a **aprobación ética institucional** para el estudio con menores de edad. El apartado de participantes (sección 3.10.2) describe correctamente los criterios de inclusión y el formulario de caracterización, pero no menciona si el protocolo fue sometido al Comité de Ética de Investigación (CEI) de la UTEQ, ni consigna el número de resolución correspondiente. Los consentimientos informados (Anexos 5 y 6) no suplen la aprobación institucional del protocolo.

OBS. MODERADA [C7-MET-03]

La sección 3.3 justifica el uso del método deductivo con el argumento de que se *“desarrolló una solución específica a partir de principios generales”*. Sin embargo, el proceso de análisis de requisitos a partir de entrevistas es fundamentalmente **inductivo** (se derivan principios desde observaciones particulares). El método deductivo se aplica correctamente en la verificación de hipótesis o en la aplicación de modelos teóricos a casos concretos. La justificación del método debe revisarse conceptualmente.

OBS. MODERADA [C7-MET-04]

La sección 3.7 (Instrumentos) repite casi literalmente el contenido de la sección 3.4.2 (Técnica de entrevista). La duplicación de contenido es una deficiencia de escritura: el lector encuentra la misma información en dos lugares sin diferenciación funcional. Debe fusionarse o diferenciarse claramente el propósito de cada subsección.

OBS. LEVE [C7-MET-05]

La incorporación de la sección 3.10.2 con criterios de inclusión y exclusión, el cuestionario PAQ-C y el formulario de Google Forms para la caracterización de participantes constituye un avance positivo y significativo respecto a la versión anterior.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

La metodología mejoró notablemente con la inclusión de la caracterización de participantes y los indicadores de evaluación. Las dos observaciones críticas pendientes (versiones de tecnologías y aprobación ética) son subsanables antes de la defensa y son frecuentemente consultadas por los tribunales.

8. Criterio 8 – Resultados: presentación y discusión

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

La versión anterior carecía por completo de sección de discusión, no reportaba estadísticos descriptivos completos del SUS (solo existía una figura sin valores numéricos en el texto), y la evaluación cualitativa no tenía análisis temático. La versión 2 ha incorporado: una sección de Discusión (4.3), la presentación de estadística descriptiva (Tabla 72), el impacto conductual (Tablas 69–71), la validación clínica del contenido generado por IA (Tablas 73–74) y el análisis temático de las respuestas de los especialistas. Se reconoce un avance muy significativo.

OBS. MODERADA [C8-RES-01]

La **sección de Discusión** (4.3) ocupa solamente cuatro párrafos. Contrasta los resultados con Zhang et al., KIJANI y Gómez-Cuesta et al., lo cual es correcto, pero cada contraste está enunciado de forma muy escueta (*“esto coincide parcialmente con...”*; *“guardan cierta coherencia con...”*). Una discusión de calidad debe especificar: (a) cuál es el valor concreto del estudio comparado; (b) cuál es el valor obtenido en este trabajo; (c) qué explica la similitud o diferencia. La discusión actual es correcta en estructura pero superficial en contenido.

OBS. MODERADA [C8-RES-02]

El párrafo de la sección 4.2.3 (usabilidad SUS) que dice *“Desde una vista de la estadística, la variabilidad observada entre los puntajes no resulta pronunciada, lo que sugiere que la experiencia de uso se mantiene relativamente homogénea entre los participantes en otras palabras...”* es gramaticalmente ambiguo: la frase *“en otras palabras”* inicia una aclaración que queda suspendida tipográficamente, lo que indica que la oración fue editada de manera incompleta.

OBS. MODERADA [C8-RES-03]

La sección 4.2.2 (aceptabilidad TAM) menciona explícitamente que *“esta diferencia no fue sometida a una prueba estadística inferencial”* y que ello *“introduce una limitación metodológica”*. Este reconocimiento es positivo desde el punto de vista de la honestidad científica, pero la limitación no se traslada a las conclusiones ni a las recomendaciones con la misma claridad. El arrastre de esta limitación debe ser explícito en el capítulo de conclusiones.

OBS. LEVE [C8-RES-04]

La **tasa de adherencia** (Tabla 70), la **variación pre-post del PAQ-C** (Tabla 71) y la **tasa de aprobación de ejercicios generados por IA** (Tabla 73) son in-

corporaciones de alto valor. Su presentación es clara y los resultados se interpretan con cautela apropiada, reconociendo las limitaciones de no haber contado con grupo control.

OBS. LEVE [C8-RES-05]

El análisis temático de la evaluación cualitativa de especialistas identifica tres ejes (funcionalidad, calidad de contenidos, usabilidad) y los describe adecuadamente. Es un paso metodológico apropiado para este tipo de evaluación cualitativa.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

El capítulo de resultados mejoró de forma muy sustancial. La versión 2 pasa de ser una mera presentación de tablas a un capítulo con análisis integral: impacto conductual, validación clínica, estadística y discusión comparativa. La mejora pendiente más importante es profundizar la discusión comparativa con valores específicos de los estudios citados.

9. Criterio 9 – Conclusiones: vinculación con objetivos y trabajos relacionados

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

La versión anterior presentaba conclusiones que no se correspondían con los objetivos específicos y no citaban ningún trabajo del estado del arte. La versión 2 organiza las conclusiones en correspondencia directa con los cuatro objetivos específicos. Este cambio estructural es correcto y se reconoce.

OBS. MODERADA [C9-CON-01]

Las conclusiones hacen referencia a los resultados numéricos del SUS y el TAM (*“valores altos en las métricas SUS y TAM”*) pero **no mencionan ninguno de los estudios del estado del arte** (Zhang et al., Willinger et al., Gómez-Cuesta et al.) para comparar o contrastar. Una conclusión científica de calidad debe indicar en qué medida el trabajo aporta, confirma o supera los hallazgos previos. Esta omisión es coherente con la superficialidad de la discusión señalada en C8-RES-01.

OBS. MODERADA [C9-CON-02]

La limitación estadística reconocida en la sección 4.2.2 (ausencia de prueba inferencial) y la ausencia de grupo control se mencionan de forma general en el quinto

párrafo de conclusiones (“no se puede afirmar con certeza que los cambios observados sean únicamente atribuibles al uso de la aplicación”), pero no se vinculan explícitamente con las recomendaciones de trabajo futuro que se incluyen en la sección 5.2. El arrastre de esta limitación hacia las recomendaciones debe ser explícito y directo.

OBS. LEVE [C9-CON-03]

La conclusión asociada al cuarto objetivo específico (recordatorios y retroalimentación) es la más escueta de las cuatro. Se limita a decir que “se incorporaron funcionalidades que permiten reforzar la constancia”, sin cuantificar el efecto de los recordatorios en la tasa de adherencia reportada (Tabla 70).

OBS. LEVE [C9-CON-04]

El último párrafo de conclusiones, referido a la sostenibilidad y el plan de mantenimiento, está bien incluido y aporta una perspectiva de proyección del sistema que eleva la calidad del cierre.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

Las conclusiones de la versión 2 son estructuralmente superiores a las de la versión anterior. La correspondencia con los objetivos es explícita, que es la mejora más importante. La deuda pendiente es la ausencia de contraste con los trabajos relacionados, que debilita el cierre científico del documento.

10. Criterio 10 – Recomendaciones: limitaciones y trabajos futuros

ARRASTRE DE OBSERVACIONES PREVIAS

La versión anterior carecía completamente de una sección de recomendaciones. La versión 2 incorpora una sección 5.2 con nueve párrafos de recomendaciones. Este es el cambio más significativo de la revisión. Se reconoce y valora positivamente. Las limitaciones que se arrastraron desde secciones previas y que deben considerarse en esta evaluación son:

- **C1-ORT-06 y C4-REF-02:** referencias cruzadas incorrectas.
- **C3-TEC-01:** registro lingüístico divulgativo en el marco conceptual.
- **C7-MET-01:** ausencia de versiones de tecnologías.
- **C7-MET-02:** ausencia de aprobación ética institucional.
- **C8-RES-01:** discusión comparativa poco profunda.

- **C9-CON-01:** conclusiones sin referencia a trabajos relacionados.

OBS. MODERADA [C10-REC-01]

Las recomendaciones abordan correctamente las siguientes limitaciones: muestra reducida (párrafo 1), validación clínica de la IA (párrafo 2), documentación técnica y versiones (párrafo 3), revisión editorial (párrafo 4), discusión comparativa (párrafo 5), extensión a iOS/PWA (párrafo 6), agente conversacional (párrafo 7) y separación del manual de funcionamiento (párrafo 8). Sin embargo, **ninguna de las recomendaciones menciona explícitamente la limitación del registro lingüístico** del marco conceptual (C3-TEC-01), que es uno de los problemas más perceptibles del documento y que debe resolverse antes de la defensa.

OBS. MODERADA [C10-REC-02]

La recomendación del párrafo 3 (*“fortalecer la documentación... incluyendo la definición explícita de las versiones de dependencias”*) es pertinente y responde directamente a la limitación identificada en C7-MET-01. Sin embargo, no menciona la ausencia de aprobación ética institucional (C7-MET-02), que es una limitación de igual o mayor importancia.

OBS. MODERADA [C10-REC-03]

La recomendación sobre *“ampliar la cobertura tecnológica a iOS o PWA”* es correcta como trabajo futuro, pero no referencia ninguno de los trabajos del estado del arte que ya operan en iOS (p. ej., MiniMovers de Zhang et al., disponible en iOS/Android), lo que habría enriquecido el argumento al comparar con lo ya existente. La omisión es coherente con la debilidad de la discusión (C8-RES-01) y de las conclusiones (C9-CON-01).

OBS. LEVE [C10-REC-04]

La recomendación de separar el manual de funcionamiento del capítulo de resultados (párrafo final) reconoce directamente la limitación estructural identificada en la primera revisión y demuestra que la autora asimiló esa observación. Se valora positivamente.

OBS. LEVE [C10-REC-05]

La recomendación de explorar interfaces conversacionales basadas en IA es una propuesta de trabajo futuro relevante y bien motivada.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO

La incorporación de la sección de recomendaciones es el cambio más positivo de la versión 2 en términos de estructura del documento. Las recomendaciones cubren la mayoría de las limitaciones del trabajo y proponen líneas de trabajo futuro concretas. La mejora pendiente consiste en incluir la limitación de registro lingüístico y la ausencia de aprobación ética como elementos explícitos de las recomendaciones.

11. Resumen ejecutivo de la revisión

Avances confirmados de la versión 2 respecto a la versión 1

- Corrección del error ortográfico en el título de la Introducción.
- Unificación de la grafía *FitKids*.
- Corrección del título “*modales*” → “*modelos*” (sección 4.1.4).
- Incorporación del objetivo general en la introducción.
- Mención de la metodología TDDM4IoTS en la introducción.
- Reorganización del estado del arte en tres subsecciones con tabla comparativa (Tabla 1).
- Incorporación de tres estudios primarios de soporte.
- Incorporación de la caracterización de participantes (PAQ-C, perfiles, criterios de inclusión).
- Incorporación del análisis de impacto conductual (Tablas 69–71).
- Incorporación de la validación clínica de la IA (Tablas 73–74).
- Incorporación de estadística descriptiva completa (Tabla 72).
- Incorporación de sección de Discusión (sección 4.3).
- Conclusiones organizadas en correspondencia con los cuatro objetivos específicos.
- Incorporación de sección de Recomendaciones (sección 5.2).

Observaciones críticas aún pendientes

Cód.	Criterio	Descripción
C1-ORT-04	Ortografía	Referencia a Tabla 24 cuando corresponde Tabla 26
C1-ORT-05	Ortografía	Figuras del manual desordenadas en el índice
C1-ORT-06	Ortografía	Referencia a Tablas 38-41 cuando corresponde 41-45
C2-TV-01	Tiempos verbales	Fase 2.9 con frase incompleta y sin desarrollo
C3-TEC-01	Términos/idioma	Registro divulgativo en el marco conceptual
C4-REF-03	Referenciación	Numeración de ecuaciones desincronizada
C7-MET-01	Metodología	Versiones exactas de tecnologías ausentes
C7-MET-02	Metodología	Aprobación ética institucional no documentada
C8-RES-01	Resultados	Discusión comparativa sin valores específicos
C9-CON-01	Conclusiones	Sin referencia a trabajos relacionados

Valoración global del par revisor. La versión 2 del documento representa un avance cualitativo evidente y significativo respecto a la versión 1. El trabajo incorpora los elementos más críticos que le faltaban: la sección de recomendaciones, la sección de discusión comparativa, la caracterización de participantes con criterios de inclusión, el impacto conductual con el PAQ-C, la validación clínica de la IA generativa y la tabla comparativa del estado del arte. Estos aportes elevan sustancialmente la calidad científica del documento.

Los problemas que subsisten son de dos tipos: **formales** (numeración incorrecta de ecuaciones y referencias cruzadas erróneas, corregibles en una revisión editorial de pocas horas) y **de escritura** (registro divulgativo del marco conceptual y superficialidad de la discusión comparativa, que requieren reescritura). La corrección de ambos grupos mejoraría perceptiblemente la impresión que el documento genera en el tribunal.